

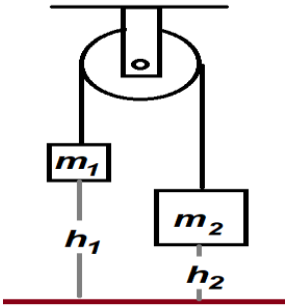
FÍSICA

F1. Dos personas sostienen de los extremos una viga uniforme que pesa 400 N. Si la viga forma un ángulo de 25.0° con la horizontal, ¿qué fuerza vertical debe aplicar a la viga cada persona?

- (a) 200 N (b) 100 N (c) 180 N (d) 220 N (e) Ninguno

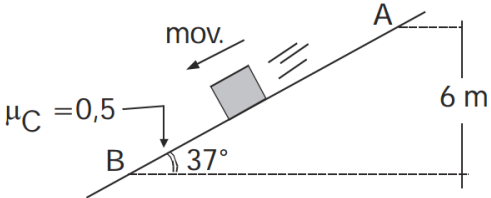
F2. Una máquina de Atwood consiste en dos masas m_1 y m_2 unidos por una cuerda ligera que pasa sobre una polea. Inicialmente la masa más pesada está situada a una distancia h sobre el piso. Las masas son soltadas desde el reposo. ¿A qué velocidad están moviéndose las masas cuando la más pesada golpea el piso?. Aquí $m_1 = 4 \text{ kg}$, $m_2 = 6 \text{ kg}$ y $h_2 = 3 \text{ m}$. (La cuerda es lo suficientemente larga de tal manera que la masa menos pesada no alcanza la polea. Dispositivos como éste son usados en la construcción de elevadores). (considere $g = 9.8 \text{ m/s}^2$).

- (a) 3.4 m/s (b) 2.8 m/s (c) 4.8 m/s (d) 4.1 m/s (e) Ninguno



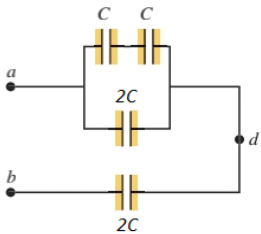
F3. Un bloque de **2kg** resbala libremente hacia abajo por un plano inclinado rugoso $\mu_k = 0,5$. Hallar el trabajo neto realizado por la trayectoria de “A” a “B” (considere $g = 10 \text{ m/s}^2$).

- a) 120 J b) 40 J c) 80 J d) 10 J e) ninguno



F4. En la figura, cada capacitor tiene $C = 9.00 \mu F$. Calcule la capacitancia equivalente entre a y b .

- a) $9 \mu F$ b) $18 \mu F$ c) $54 \mu F$ d) $10 \mu F$ e) Ninguno



F5. Una persona en reposo levanta un bloque de 15kg mediante una polea sin fricción con una fuerza $F = 160 \text{ N}$ como se muestra en la figura. Si el bloque parte del reposo en el punto (1) alcanzando posteriormente una rapidez de 2m/s en el punto (2). Determine el trabajo efectuado sobre el bloque por la fuerza F cuando esta se eleva desde el punto (1) hasta el punto (2). (considere $g = 10 \text{ m/s}^2$).

- a) 380 J b) 400 J c) 450 J d) 480 J e) Ninguno

